

Εξισώσεις διαφορών και τεχνικές επίλυσής τους

Ας θεωρήσουμε την αμφίπλευρη ακολουθία πραγματικών ή μιγαδικών αριθμών

$$\{\dots, y[-2], y[-1], y[0], y[1], y[2], \dots, y[n-1], y[n], \dots\} \quad (1)$$

και έστω πως υπάρχει μία σχέση μεταξύ των όρων της με τη μορφή

$$f\{y[n+r], y[n+r-1], \dots, y[n-1], y[n]\} = 0 \quad (2)$$

Μια τέτοια εξίσωση ονομάζεται *εξίσωση διαφορών* και κάθε ακολουθία παρόμοια με αυτήν που ορίσαμε προηγουμένως ονομάζεται λύση αυτής της εξίσωσης. Οι εξισώσεις διαφορών αποτελούν βασικά μαθηματικά εργαλεία για τη μελέτη των αναδρομικών συστημάτων διακριτού χρόνου και για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές από τις ιδιότητές τους.

Σε μία εξίσωση διαφορών, η ποσότητα $\Delta y_n = y_{n+1} - y_n$ - για λόγους συντομίας στη γραφή χρησιμοποιούμε το συμβολισμό $y[n] = y_n$ - είναι γνωστή ως *πρώτη διαφορά*, με τον τελεστή Δ να ονομάζεται *τελεστής διαφοράς*. Ένας ακόμη σημαντικός τελεστής που χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε εξισώσεις αυτού του τύπου είναι ο *τελεστής της διαφοράς προς τα εμπρός* που ορίζεται ως $E y_n = y_{n+1}$. Συνδυάζοντας τις δύο τελευταίες σχέσεις, θα λάβουμε $(1 + \Delta)y_n = y_{n+1} = E y_n$, από όπου προκύπτει πως οι δύο προαναφερόμενοι τελεστές σχετίζονται διά μέσου της εξίσωσης $E = 1 + \Delta$. Έχοντας ορίσει την πρώτη διαφορά, μπορούμε να ορίσουμε τη *δεύτερη διαφορά* από την εξίσωση

$$\Delta^2 y_n = \Delta(\Delta y_n) = \Delta(y_{n+1} - y_n) = (y_{n+2} - y_{n+1}) - (y_{n+1} - y_n) = y_{n+2} - 2y_{n+1} + y_n \quad (3)$$

και επαγωγικά τη *διαφορά m-οστής τάξεως* ως $\Delta^m y_n = \Delta(\Delta^{m-1} y_n)$.

Τέλος, με εντελώς ανάλογο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε τη διαφορά $E^2 y_n = E(E y_n) = E y_{n+1} = y_{n+2}$ και στη γενική περίπτωση να γράψουμε ότι $E^m y_n = E(E^{m-1} y_n) = y_{n+m}$.

Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξεως

Μια εξίσωση διαφορών της μορφής

$$\alpha_r(n)y[n+r] + \alpha_{r-1}(n)y[n+r-1] + \dots + \alpha_1(n)y[n+1] + \alpha_0(n)y[n] = f(n) \quad (4)$$

ονομάζεται *γραμμική εξίσωση διαφορών τάξεως r*. Εάν στην παραπάνω γενική εξίσωση θέσουμε $r = 1$, προκύπτει η *γραμμική εξίσωση διαφορών πρώτης τάξεως*

$$\alpha_1(n)y[n+1] = -\alpha_0(n)y[n] + f(n) \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad y[n+1] = -\frac{\alpha_0(n)}{\alpha_1(n)}y[n] + \frac{f(n)}{\alpha_1(n)} = p(n)y[n] + q(n)$$

όπου $p(n) = -[\alpha_0(n)/\alpha_1(n)]$ και $q(n) = [f(n)/\alpha_1(n)]$, η λύση της οποίας δίνεται από τη σχέση

$$y[n] = \left(\sum_{j=1}^{n-1} p(j) \right) y[1] + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\prod_{j=k+1}^{n-1} p(j) \right) q(k) \quad (5)$$

Εάν είναι $q(k) = 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), η παραπάνω εξίσωση ονομάζεται *ομογενής* και η λύση της είναι η

$$y[n] = \left(\sum_{j=1}^{n-1} p(j) \right) y[1] \quad (6)$$

Άσκηση 1

Να επιλυθεί η εξίσωση διαφορών $y[n+1] = \frac{n}{n+1}y[n] + n$ ($n \geq 1$).

Λύση

Η γραμμική εξίσωση διαφορών προς επίλυση έχει τη γενική μορφή $y[n+1] = p(n)y[n] + q(n)$ με $p(n) = n/(n+1)$ και $q(n) = n$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\prod_{j=1}^{n-1} p(j) = \prod_{j=1}^{n-1} \frac{j}{j+1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \cdot \frac{n-2}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{1}{n}$$

$$\prod_{j=k+1}^{n-1} p(j) = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{j}{j+1} = \frac{k+1}{k+2} \cdot \frac{k+2}{k+3} \cdot \frac{k+3}{k+4} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} = \frac{k+1}{n}$$

και επειδή $q(k) = k$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), το δεύτερο μέλος της λύσης της εξίσωσης διαφορών γράφεται ως

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n-1} \left[\prod_{j=k+1}^{n-1} p(j) \right] q(k) &= \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k+1}{n} k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} k(k+1) = \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} k^2 + \sum_{k=1}^{n-1} k \right) \\ &= \frac{1}{n} \left[\frac{n(n-1)(n-2)}{6} + \frac{n(n-1)}{2} \right] = \frac{1}{3}(n^2 - 1) \end{aligned}$$

Επομένως, η λύση της εξίσωσης διαφορών θα δίνεται από τη σχέση $y[n] = \frac{1}{n}y[1] + \frac{1}{3}(n^2 - 1)$ ($n \geq 1$).

Γραμμικές εξισώσεις διαφορών ανωτέρας τάξεως

Προκειμένου να προσδιορίσουμε τη λύση γραμμικών εξισώσεων διαφορών ανωτέρας τάξεως, θα πρέπει πρώτα να ορίσουμε την έννοια της γραμμικής ανεξαρτησίας μεταξύ ακολουθιών. Θεωρώντας δύο ακολουθίες $x[n]$ και $y[n]$, αυτές θεωρούνται γραμμικώς εξαρτημένες, εάν υπάρχουν σταθερές C_1 και C_2 διάφορες του μηδενός τέτοιες, ώστε $C_1x[n] + C_2y[n] = 0$ ($n = 0, 1, 2, \dots$). Διαφορετικά, οι δύο ακολουθίες ονομάζονται γραμμικώς ανεξάρτητες.

Ένα σημαντικό μέγεθος που χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για το χαρακτηρισμό διακριτών ακολουθιών είναι η ορίζουσα του Casorati η οποία ορίζεται ως

$$C[x(n), y(n)] = \begin{vmatrix} x[n] & y[n] \\ x[n+1] & y[n+1] \end{vmatrix} \quad (7)$$

και χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η ορίζουσα του Wronski για το χαρακτηρισμό των λύσεων $y_1(x)$ και $y_2(x)$ μιας διαφορικής εξίσωσης δευτέρας τάξεως ως γραμμικώς ανεξάρτητες. Εάν θεωρήσουμε μία πλήρη εξίσωση διαφορών δευτέρας τάξεως της μορφής

$$y[n+2] + p(n)y[n+1] + q(n)y[n] = f(n) \quad (q(n) \neq 0) \quad (8)$$

και δύο λύσεις της $y_1[n]$ και $y_2[n]$, τότε αυτές οι δύο λύσεις θα είναι γραμμικώς ανεξάρτητες, όταν η ορίζουσα του Casorati είναι διάφορη του μηδενός, ιδιότητα που σε μαθηματική διατύπωση γράφεται ως $C[y_1[n], y_2[n]] \neq 0$. Στην περίπτωση αυτή, η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης διαφορών (που προκύπτει από την πλήρη εξίσωση θέτοντας $f(n) = 0$) είναι οποιοσδήποτε γραμμικός συνδυασμός της μορφής $y[n] = C_1y_1[n] + C_2y_2[n]$, με τις σταθερές C_1 και C_2 να προσδιορίζονται με τη βοήθεια των αρχικών συνθηκών. Έχοντας προσδιορίσει τη γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσδιορίσουμε μία οποιαδήποτε μερική λύση $y_p[n]$ της αντίστοιχης πλήρους εξίσωσης. Στην περίπτωση αυτή, η γενική λύση της πλήρους εξίσωσης θα προκύπτει από το άθροισμα της γενικής λύσης της ομογενούς εξίσωσης και της μερικής λύσης της πλήρους εξίσωσης, ή σε μαθηματική γραφή

$$y[n] = C_1y_1[n] + C_2y_2[n] + y_p[n] \quad (9)$$

Μετά τη συνοπτική περιγραφή της γραμμικής ανεξαρτησίας ακολουθιών ας δούμε τώρα με ποιο τρόπο είναι δυνατή η επίλυση γραμμικών εξισώσεων διαφορών ανωτέρας τάξεως. Στην περιγραφή που ακολουθεί θα ασχοληθούμε με εξισώσεις διαφορών δευτέρας τάξεως (η γενίκευση της μεθοδολογίας για εξισώσεις μεγαλύτερης τάξεως είναι προφανής), ενώ για λόγους απλότητας θα θεωρήσουμε πως οι συντελεστές των όρων της εξίσωσης διαφορών είναι σταθεροί (η περίπτωση μεταβλητών συντελεστών δεν θα μας απασχολήσει σε αυτήν την ενότητα). Σύμφωνα με τη θεωρία που σχετίζεται με τις μεθόδους επίλυσης εξισώσεων διαφορών, μια ομογενής γραμμική εξίσωση διαφορών δευτέρας τάξεως της μορφής

$$y[n+2] + \alpha_1y[n+1] + \alpha_0y[n] = 0 \quad (\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}, \alpha_2 \neq 0)$$

επιδέχεται τις εκθετικές λύσεις $y[n] = \lambda^n$, όπου λ πραγματικός ή μιγαδικός αριθμός διάφορος του μηδενός. Θα είναι, λοιπόν,

$$y[n+1] = \lambda^{n+1} \quad \text{και} \quad y[n+2] = \lambda^{n+2}$$

και αντικαθιστώντας στην εξίσωση διαφορών, αυτή θα λάβει τη μορφή

$$\lambda^{n+2} + \alpha_1\lambda^{n+1} + \alpha_0\lambda^n = 0 \Rightarrow \quad (\text{διαίρωντας με το } \lambda^n) \quad \Rightarrow \lambda^2 + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0$$

Η τελευταία εξίσωση είναι μία δευτεροβάθμια εξίσωση με διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = \alpha_1^2 - 4\alpha_2$ και ρίζες

$$\lambda_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-\alpha_1 + \sqrt{\alpha_1^2 - 4\alpha_2}}{2} \quad \text{και} \quad \lambda_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-\alpha_1 - \sqrt{\alpha_1^2 - 4\alpha_2}}{2}$$

η φύση και τα χαρακτηριστικά των οποίων καθορίζουν και τη μορφή της γενικής λύσης της ομογενούς εξίσωσης διαφορών. Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

- Οι δύο ρίζες είναι διαφορετικές μεταξύ τους ($\lambda_1 \neq \lambda_2$). Στην περίπτωση αυτή, οι λύσεις που προκύπτουν από αυτές είναι οι $y_1[n] = \lambda_1^n$ και $y_2[n] = \lambda_2^n$ και η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης έχει τη μορφή

$$y[n] = C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n \quad (10)$$

- Οι δύο ρίζες είναι ίσες μεταξύ τους ($\lambda_1 = \lambda_2$). Στην περίπτωση αυτή, οι λύσεις που προκύπτουν από τη διπλή ρίζα λ_1 είναι οι $y_1[n] = \lambda_1^n$ και $y_2[n] = n\lambda_1^n$ και η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης είναι η

$$y[n] = C_1\lambda_1^n + nC_2\lambda_1^n = (C_1 + nC_2)\lambda_1^n \quad (11)$$

- Οι δύο ρίζες είναι συζυγείς μιγαδικοί αριθμοί της μορφής $\lambda_1 = \alpha + j\beta = re^{j\vartheta}$ και $\lambda_2 = \alpha - j\beta = re^{-j\vartheta}$ όπου $r = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, $\cos \vartheta = \alpha/r$ και $\sin \vartheta = \beta/r$ ($-\pi \leq \vartheta \leq \pi$). Στην περίπτωση αυτή, η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης θα έχει τη μορφή

$$\begin{aligned} y[n] &= C_1\lambda_1^n + C_2\lambda_2^n = C_1(\alpha + j\beta)^n + C_2(\alpha - j\beta)^n = C_1r^n e^{jn\vartheta} + C_2r^n e^{-jn\vartheta} \\ &= r^n [C_1(\cos(n\vartheta) + j\sin(n\vartheta)) + C_2(\cos(n\vartheta) + j\sin(n\vartheta))] \\ &= r^n [(C_1 + C_2)\cos(n\vartheta) + j(C_1 - C_2)\sin(n\vartheta)] = r^n [A\cos(n\vartheta) + B\sin(n\vartheta)] \end{aligned} \quad (12)$$

όπου $A = C_1 + C_2$ και $B = j(C_1 - C_2)$. Στην παραπάνω έκφραση οι σταθερές C_1 και C_2 είναι πραγματικοί αριθμοί, αν και γενικά μπορεί να είναι και μιγαδικές ποσότητες; στην τελευταία περίπτωση, η γενική λύση της ομογενούς εξίσωσης δίνεται από κάποιες άλλες εκφράσεις που προκύπτουν με παρόμοιο τρόπο.

Άσκηση 2

Να επιλυθεί η εξίσωση διαφορών $y[n+2] - y[n+1] - 12y[n] = 0$.

Λύση

Θεωρώντας εκθετική λύση της μορφής $y[n] = \lambda^n$, η εξίσωση διαφορών γράφεται ως $\lambda^2 - \lambda - 12 = 0$, που αποτελεί δευτεροβάθμια εξίσωση με διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 1 - 4(-12) = 49$ και ρίζες

$$\lambda_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{1+7}{2} = 4 \quad \text{και} \quad \lambda_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{1-7}{2} = -3$$

Επομένως, η γενική λύση της εξίσωσης διαφορών είναι η $y[n] = C_1(-3)^n + C_2(4)^n$.

Άσκηση 3

Να επιλυθεί η εξίσωση διαφορών

$$y[n+2] - 6y[n+1] + 9y[n] = 0$$

Λύση

Θεωρώντας εκθετική λύση $y[n] = \lambda^n$ η εξίσωση γράφεται ως $\lambda^2 - 6\lambda + 9 = 0$. Η παραπάνω εξίσωση έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-6)^2 - 4 \cdot 9 = 0$ και διαθέτει μια διπλή ρίζα την $\lambda = -\beta/2\alpha = 3$. Επομένως, η γενική λύση της εξίσωσης είναι η

$$y[n] = C_1(3)^n + nC_2(3)^n = (C_1 + nC_2)(3)^n$$

Άσκηση 4

Να επιλυθεί η εξίσωση διαφορών $y[n+2] + 2y[n+1] + 2y[n] = 0$.

Λύση

Θεωρώντας εκθετική λύση της μορφής $y[n] = \lambda^n$ η εξίσωση γράφεται ως $\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0$. Η παραπάνω εξίσωση έχει διακρίνουσα $\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 4 - 8 = -4$ και διαθέτει δύο συζυγείς μιγαδικές ρίζες, τις

$$\lambda_1 = \frac{-\beta + \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2+2j}{2} = -1+j \quad \text{και} \quad \lambda_2 = \frac{-\beta - \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-2-2j}{2} = -1-j$$

Παρατηρούμε πως το μέτρο των συζυγών μιγαδικών είναι $r = \sqrt{2}$, ενώ ακόμα είναι $\cos \vartheta = -1/\sqrt{2}$ και $\sin \vartheta = -1/\sqrt{2}$, από όπου προκύπτει πως $\vartheta = 3\pi/4$. Επομένως, σύμφωνα με τη θεωρία που παρουσιάσαμε προηγουμένως, η λύση της εξίσωσης διαφορών θα έχει τη μορφή

$$y[n] = (\sqrt{2})^n \left[C_1 \cos\left(\frac{3n\pi}{4}\right) + C_2 \sin\left(\frac{3n\pi}{4}\right) \right]$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.

Μετά τον προσδιορισμό της γενικής λύσης της ομογενούς εξίσωσης θα πρέπει να προσδιορίσουμε μία μερική λύση της πλήρους εξίσωσης, έτσι ώστε να καταλήξουμε στη γενική λύση της ως το άθροισμα των δύο παραπάνω λύσεων. Οι μεθοδολογίες και οι τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να προσδιορίσουμε αυτήν τη γενική λύση παρουσιάζονται στο έβδομο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου οι εξισώσεις διαφορών παρουσιάζονται μαζί με τα αναδρομικά συστήματα διακριτού χρόνου των οποίων αποτελούν βασικά εργαλεία μελέτης. Ας σημειωθεί εδώ πως στη γενική περίπτωση της πλήρους γραμμικής εξίσωσης διαφορών δευτέρας τάξεως

$$y[n+2] + \alpha_1 y[n+1] + \alpha_2 y[n] = f(n) \quad (13)$$

με τη συνάρτηση $f(n)$ να έχει τη μορφή

$$f(n) = \sum_i P_i(n)(\beta_i)^n [A_i \cos(\gamma_i n) + B_i \sin(\gamma_i n)] \quad (14)$$

όπου $P_i(n)$ πολυώνυμο του n και $A_i, B_i, \beta_i, \gamma_i$ σταθερές ποσότητες, η μερική λύση της πλήρους εξίσωσης είναι η

$$\gamma(n) = \sum_i (n)^{\rho_i} (\beta_i)^n [A_i(n) \cos(\gamma_i n) + B_i(n) \sin(\gamma_i n)] \quad (15)$$

όπου $A_i(n)$ και $B_i(n)$ πολυώνυμα της μεταβλητής n ιδίου βαθμού με τα $P_i(n)$, ενώ η τιμή της παραμέτρου ρ_i είναι ίση με το μηδέν ή ίση με τη μονάδα ανάλογα με το εάν η ποσότητα $\beta_i (\cos \gamma_i + j \sin \gamma_i)$ είναι ή δεν είναι ρίζα της χαρακτηριστικής εξίσωσης $\lambda^2 + \alpha_1 \lambda + \alpha_2 = 0$ αντίστοιχα. Ωστόσο, στην πράξη η μορφή της συνάρτησης $f(n)$ είναι γενικά πιο απλή. Όπως αναφέρεται στο έβδομο κεφάλαιο, εάν η μορφή της συνάρτησης $f(n)$ ανήκει σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες (π.χ. εκθετική, πολυωνυμική, κ.τ.λ.) τότε η μερική λύση έχει παρόμοια μορφή και επομένως είναι σχετικά εύκολο να προσδιοριστεί (δείτε τον Πίνακα 7-1).